

PLANO DE ENSINO E CONTRATO DIDÁTICO

Ciências de Dados - Teoria do Aprendizado Estatístico
Profª. Márcia Roberta S. Pires Silva

Plano de Ensino

Objetivos Gerais da Disciplina:

Utilizar conhecimentos estatísticos para análise e projeto de algoritmos de aprendizado de máquina para modelar.

Compreender e analisar conjunto de dados complexos. Escrever esses algoritmos em pseudocódigo e executá-los por meio de linguagens de programação.

Utilizar os conhecimentos adquiridos em problemas de Ciência de Dados para fundamentar a tomada de decisões baseadas em informações obtidas por meio de algoritmos de aprendizado de máquina.

Plano de Ensino

Conteúdos Programáticos (Ementa):

- Teoria da Aprendizagem Estatística;
- Modelos de reamostragem;
- Expansão e Regularização;
- Agrupamentos;
- Suporte Vetorial;
- Árvores de decisão e Floresta;
- Componentes Principais e Independentes.

Metodologia de Ensino:

- Aulas expositivas e dialogadas;
- Atividades sobre os conteúdos expostos e discussões em sala.

Plano de Ensino

Critérios de Avaliação:

- A1 - Média das notas de 3 atividades desenvolvidas em sala;
- A2 - Média das notas de apresentação (individual) e entrega de texto(Grupo) do Projeto - Relatório Estatístico;
- A3 - Avaliação Substitutiva.

Bibliografia básica:

- CASTRO, L.N.; FERRARI, D.G. Introdução à Mineração de Dados: conceitos: básicos, algoritmos e aplicações. São Paulo, 2016;
- FACELI, K.; CARVALHO, A. Inteligência Artificial: Uma abordagem de aprendizado de máquina. Rio de Janeiro, 2011;
- HOFFMANN, Rodolfo et al. Análise de regressão: uma introdução à econometria. 2016.

Contrato Didático

Cronograma das Atividades Avaliativas:

- At 1 - 13 março;
- At 2 - 01 abril;
- At 3 - 17 abril;
- Projeto - 24 e 26 junho;
- A3 - 03 julho.

Contrato Didático

Direitos e Deveres da Professora:

- Preparar e ministrar as aulas. E as aulas serão ministradas às **terças-feiras das 11h20 às 13h** e às **quintas-feiras das 7h40 às 9h20**;
- Disponibilizar os materiais e as atividades de aula na equipe do Teams e arquivos (banco de dados e *scripts* em R) no GitHub.
- Estar disponível para esclarecimento de dúvidas nos horários de aula;
- Fornecer feedback construtivo sobre dúvidas que surgem nas atividades desenvolvidas em sala.

Contrato Didático

Direitos e Deveres dos Alunos:

- Ser pontual para participar das aulas;
- Participar ativamente das aulas e das atividades;
- Respeitar as normas estabelecidas no Regimento Geral dos Cursos de Graduação das FATECs;
- Respeitar o **uso restrito de celular** em sala de aula conforme a Lei Estadual 18.058/2024 e a Lei Federal 15.100/2025;
- Utilizar o **computador** para fins pedagógicos, como no uso de linguagem de programação a fim de realizar a análise estatística. Jogos são proibidos nos computadores do laboratórios.

Contrato Didático

Disposições Gerais:

- A média semestral será a média entre as A1 e A2, sendo igual ou maior que 6,0. Se a média semestral for menor que 6,0 o aluno deverá realizar a avaliação substitutiva (A3);
- Quaisquer alterações neste contrato serão discutidas e acordadas entre professora e alunos.

Links dos documentos

- **Lei Estadual 18.058/2024 -**
<https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2024/lei-18058-05.12.2024.html>.
- **Lei Federal 15.100/2025 -**
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/l15100.htm.
- **Plano de Ensino da Disciplina de Teoria do Aprendizado Estatístico do Curso de Ciência de Dados -** Disciplina no SIGA e Equipe do Teams.
- **Regimento Geral de Cursos dos Cursos de Graduação das Faculdades de Tecnologia do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza -**
<chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://fatecrl.edu.br/public/files/downloads/regulamento-geral-cursos.pdf>.

Um excelente semestre para nós e
até a próxima aula!